

Pogrammeerproject 1 Verslag “Fire Ant”

Academiejaar 2021-2022



Naam: Gürkan Hamarat

Mail: gurkan.hamarat@vub.be

Rolnummer: 0588505

Eerste jaar computerwetenschappen

Inhoudsopgave

1 Introductie	3
2 ADTs	4
2.1 Positie ADT.....	4
2.2 Constanten ADT.....	5
2.3 Hulp-procedures ADT.....	5
2.4 Spel	5
2.5 spel ADT.....	5
2.6 Doolhof ADT.....	6
2.7 Op-te-rapen-objecten ADT.....	6
2.8 Vuurmier ADT.....	7
2.9 Schorpioen ADT.....	8
2.10 Draw ADT.....	9
2.11 Level ADT.....	10 en 11
3 Hoe spel opstarten?	11
4 Wat werkt er niet?	11
5 Afhankelijkheidsdiagram	12
5.1 afhankelijkheidsdiagram (voorstudie fase 1).....	12
5.2 afhankelijkheidsdiagram (verslag fase 1).....	12
5.3 afhankelijkheidsdiagram (voorstudie fase 2).....	11
5.4 afhankelijkheidsdiagram (verslag fase 2).....	12 en 13
6 Planning	15
5.1 planning (voorstudie fase 1).....	15
5.2 planning (verslag fase 1).....	15
5.3 planning (voorstudie fase 2).....	16
5.4 planning (verslag fase 2).....	16 en 17

1 Introductie

In dit document wordt een manier getoond om het spel “Fire Ant” te implementeren in de programmeertaal Scheme. Deze taak behoort tot het vak “Programmeerproject 1”. Om het spel te laten functioneren moeten verschillende stappen ondernomen worden. Er moeten elementen geïmplementeerd worden die ervoor zorgen dat elk uniek onderdeel van het spel juist functioneert. Het implementatie van de spel wordt gedaan in twee fases. In de eerste fase wordt er gevraagd om elementaire componenten en handelingen te implementeren. Hierbij wordt de basisbenodigdheden om het spel te kunnen spelen in acht genomen:

- Een spelwereld dat bestaat uit een doolhof en een vuurmier. De vuurmier wordt bestuurd door de speler.
- Minstens één schorpioen die een vast pad volgt met een begin- en eindpunt. In de eerste fase zijn er nog geen levens. Er zijn eitjes verspreid doorheen het level. In de eerste fase verdwijnen de eitjes bij aanraking, maar de score wordt nog niet verhoogd.

Dit verslag bevat de beschrijving van de code nodig voor de functionaliteit van fase 1. Er werd hiervoor gebruik gemaakt van 11 ADT's : positie-adt Constanten ADT, Hulp-procedures ADT,

Spel, spel-adt, Doolhof-adt, vuurmier-adt, op-te-rapen-objecten-adt, level-adt, schorpioen-adt, draw-adt. Voor Uitleg over de verschillende ADTs zie verslag vanaf pagina 4.

In de tweede fase zijn deze extra elementen toegevoegd:

- Meerdere schorpioenen in elk level van beide types. Er zijn hierbij schorpioenen die levens afnemen van de vuurmier wanneer die de schorpioen aanraakt en er is ook een nieuwe functionaliteit dat schorpioenen op willekeurige momenten sneller doet bewegen, wanneer de schorpioen sneller beweegt verandert zijn kleur in blauw.

- Twee puzzels;

Een overstroomt gebied waar de vuurmier alleen over kan met een surfplank. De vuurmier gaat in het level eerst een surfplank moeten oprapen alvorens dat deze zich eenmalig over een overstroomt gedeelte van het doolhof kan navigeren. Wanneer de vuurmier de overkant bereikt heeft dan verdwijnt de surfplank. Deze kan dus niet opnieuw gebruikt worden (level 1).

Een deur dat alleen maar opent na gebruik van één of meerdere sleutels (level 2 en 3).

- Het ondersteunen van 2 verschillende soorten voedsel objecten. Deze voedsel objecten moeten een effect hebben op de score.
- Het bijhouden van de score, de hoogste score en het aantal levens.
- Twee powerups;

speciale voeding met een effect op het aantal levens (level 2).

Een schild dat de speler tijdelijk beschermt tegen schorpioenen en/of andere soorten gevaren en dat rechtstreeks geactiveerd wordt bij botsing met deze (level 1).

- Minstens drie levels die elk een ander doolhof hebben met andere puzzels.

Dit document is verdeeld in vier verschillende hoofdstukken. De eerste hoofdstuk is de introductie, de tweede hoofdstuk bevat de ADTs die gebruik worden tijdens het project, de derde hoofdstuk geeft in een schema weer welke ADTs met elkaar verbonden zijn en ten slotte geeft de laatste hoofdstuk de planning weer tijdens het uitvoeren van het project.

De code voor fase 1 werd zodanig geïmplementeerd zodat fase 2 makkelijk te implementeren is en waarbij geen code veranderd moet worden aan die van fase 1.

2 ADTs

Zoals vermeld in de introductie gaat de tweede hoofdstuk over de geïmplementeerde ADTs.

2.1 Positie ADT

Het positie adt is nodig voor het behouden van een positie met twee coördinaten. Er wordt een x- en y-waarde gegeven aan een element binnen het spel. Het positie adt voorziet enkel operaties die toegepast kunnen worden op x- en y-coördinaten. De positie adt is handig en kan gebruikt worden binnen andere ADTs. Dit ADT is nodig om posities aan te maken en om ze te manipuleren.

Naam	Signatuur
maak-positie	(number number $\rightarrow$ positie)
x	($\emptyset \rightarrow$ number)
y	($\emptyset \rightarrow$ number)
x!	(number $\rightarrow \emptyset$)
y!	(number $\rightarrow \emptyset$)
gelijk?	(positie $\rightarrow$ boolean)
beweeg!	(number number $\rightarrow \emptyset$)

Operaties van het positie adt :

- maak-positie is de operatie die het positie adt aanmaakt. Om een object van het positie adt aan te maken moeten er twee getallen meegegeven worden. Deze twee getallen stellen na de maak-positie operatie een positie voor. Zo kan je aan elk voorwerp (bijvoorbeeld schorpioenen) binnen je spel een coördinaat geven.
- x en y zijn de operaties om de x- en y-waarde van een voorwerp aan te vragen.
- x! en y! zijn operaties om de x- en y-waarde van een voorwerp aan te passen. Hiermee moeten nieuwe waarden gegeven worden en zo zullen de coördinaten veranderd worden.
- gelijk? Is een operatie die de coördinaten vergelijkt van twee voorwerpen en het geeft #t weer als de twee voorwerpen dezelfde coördinaten hebben, anders geeft het #f weer. De operatie beweeg zorgt ervoor dat een voorwerp zal bewegen.

weert als de twee voorwerpen dezelfde coördinaten hebben, anders geeft het #f weer. De operatie beweeg zorgt ervoor dat een voorwerp zal bewegen.

Constanten rkt-bestand, doolhof adt, hulp procedures adt, draw adt, level adt, op-te-rapen-objecten adt, schorpioen adt, spel rkt-bestand en vuurmier adt interageren met positie adt.

2.2 Constanten

Het Constanten rkt-bestand wordt gebruikt om constanten die belangrijk zijn een naam te geven. Met belangrijk bedoel ik constanten die meerdere keren gebruikt zullen worden. Er zijn momenteel 38 constanten.

Doolhof adt, draw adt, level adt, schoprioen-adt, vuurmier adt, spel rkt-bestand en spel adt interageren met constanten rkt-bestand.

2.3 Hulp procedures

Het hulp procedures rkt-bestand wordt gebruikt om procedures te definiëren die in meerdere bestand gebruikt zullen worden of die in een bestand meerdere keren opgeroepen worden. Er zijn 7 hulp procedures gedefinieerd in dit rkt-bestand.

Draw adt en level adt interageren met hulp-procedures rkt-besand.

2.4 Spel

Dit rkt-bestand wordt gebruikt om alle andere ADT's te verbinden. Bijvoorbeeld om procedures van positie-adt te kunnen gebruiken in Doolhof-adt. Er is een andere ADT genaamd spel-adt. In het rkt-bestand Spel wordt maak-adt-spel opgeroepen die afkomstig is van spel-adt. Deze procedure is hetgene dat het spel start. Wanneer er op run wordt gedrukt op het ADT Spel, wordt het spel gestart.

Spel zorgt ervoor dat alle ADT's tussen elkaar kunnen gebruikt worden dus alle ADT's interageren met Spel rkt-bestand.

2.5 Spel ADT

Het Spel ADT is het ADT dat ervoor zorgt dat wanneer er een toets wordt ingedrukt het spel weet wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld linkerpijl laat de vuurmier links bewegen. Het is een ADT dat ervoor zorgt dat er steeds een lus wordt gemaakt, alles wordt steeds getekend, wanneer vuurmie beweegt wordt dit getoond op de window.

Naam	Signatuur
Maak-adt-spel	$(\emptyset \rightarrow \text{spel})$
Start	$(\emptyset \rightarrow \emptyset)$
Level	$(\emptyset \rightarrow \emptyset)$

Draw ADT en Spel rkt-bestand interageren met Spel ADT.

2.6 Doolhof ADT

Dit is het ADT dat het onderscheid zal maken tussen de verschillende doolhoven die in de verschillende levels geïmplementeerd zullen worden. In dit ADT maak ik een doolhof door een vector van vectoren aan te maken.

Naam	Signatuur
maak-doolhof-adt	$(\emptyset \rightarrow \text{doolhof})$
beweegt!	$(\emptyset \rightarrow \text{positie})$
beweegt-zonder-puzzel!	$(\emptyset \rightarrow \text{positie})$

Level ADT, vuurmier ADT en schorpioen ADT interageert met doolhof ADT.

2.7 Op-te-rapen-objecten ADT

Het op-te-rapen-objecten adt is nodig om objecten binnen het spel, die kunnen opgeraapt worden door de vuurmier, te implementeren. Hierbij hebben ze een relatie met de vuurmier, omdat deze objecten verdwijnen van het spel wanneer ze aangeraakt worden door de vuurmier.

Objecten die opgeraapt kunnen worden door de vuurmier zijn; powerups (ellipsvormig object), voedsel (geel appel), ei (rood appel), sleutels (cirkel met sleutel symbool erin) en surfplank (cirkel met een ster erin).

Naam	Signatuur
maak-op-te-rapen-objecten-adt	$(\text{positie} \rightarrow \text{op-te-rapen-object})$
positie	$(\emptyset \rightarrow \text{positie})$
positie!	$(\text{positie} \rightarrow \emptyset)$

Operaties van het op-te-rapen-objecten adt:

- maak-op-te-rapen-objecten-adt is de operatie die het op-te-rapen-objecten adt aanmaakt. Voor een object van het op-te-rapen-objecten adt aan te maken moet er een positie van het object meegegeven worden.
- positie! en positie zijn operaties die kunnen gebruikt worden om de positie van het object aan te passen en om de huidige positie van het object aan te vragen.

De ADT' die met voedsel-objecten interageren zijn level ADT en draw ADT.

2.8 Vuurmier ADT

Dit is het ADT dat ervoor zorgt dat de vuurmier beweegt in de gang van de doolhof. In dit ADT wordt de positie van de vuurmier op elk moment bijgehouden. Je kan ook de positie veranderen aan de hand van vuurmier-adt.

Naam	Signatuur
maak-vuurmier-adt	(positie $\rightarrow$ vuurmier)
positie	($\emptyset \rightarrow$ positie)
positie!	(positie $\rightarrow \emptyset$)
Vuurmier-beweegt!	(symbol $\rightarrow$ positie)
Vuurmier-heeft-puzzel!	(positie $\rightarrow \emptyset$)

Operaties van vuurmier-adt het :

- maak-vuurmier -adt is de operatie die het vuurmier-adt aanmaakt. Voor een object van het vuurmier-adt aan te maken moet er een positie meegegeven worden.
- positie! en positie zijn operaties die kunnen gebruikt worden om de positie van de vuurmier aan te passen en om de huidige positie van de vuurmier aan te vragen.
- Vuurmier-beweegt! zorgt ervoor dat de vuurmier kan bewegen naar links, rechts, omhoog en omlaag, zonder de muren te overlappen en alleen in de gangen te blijven.
- Vuurmier-heeft-puzzel! zorgt ervoor dat de waarde van de conscel positie-soort2 verandert wanneer de vuurmier een surfplank of sleutel heeft opgerapen. Met deze techniek kan ik ervoor zorgen dat wanneer de conscel bepaalde elementen bevat, het dan ervoor zorgt dat de puzzel opgelost wordt (door water surfen of deuren open).

Spel rkt-bestand, level ADT en draw ADT interageren met vuurmier ADT.

2.9 Schorpioen ADT

Dit is het ADT dat ervoor zorgt dat de schorpioen beweegt in de gang van de doolhof. In dit ADT wordt de positie van de schorpioen op elk moment bijgehouden. Je kan ook de positie veranderen aan de hand van schorpioen-adt. Verschillend met de vuurmier is dat er bij een schorpioen de richting ook belangrijk is doordat het niet door de speler wordt bediend. Er zijn twee schorpioenen, een groene schorpioene en een gele schorpioen. De groene schorpioen is de schorpioen die een zelfgekozen pad volgt en de gele schorpioen is de schorpioen met een vaste pad. Beide soort schorpioenen veranderen van kleur in blauw wanneer ze sneller bewegen.

Naam	Signatuur
maak-schorpioen-adt	(positie $\rightarrow$ schorpioen)
positie	($\emptyset \rightarrow$ positie)
positie!	(positie $\rightarrow \emptyset$)
schorpioen-beweegt!	(symbol $\rightarrow \emptyset$)
set-richting!	(symbol $\rightarrow \emptyset$)
richting-geven	($\emptyset \rightarrow$ symbol)
schorpioen-random-richting	(number $\rightarrow$ symbol)

Operaties van schorpioen-adt:

- maak-schorpioen-adt is de operatie die het schorpioen-adt aanmaakt. Voor een object van het schorpioen-adt aan te maken moet er een positie meegegeven worden.
- positie! en positie zijn operaties die kunnen gebruikt worden om de positie van de schorpioen aan te passen en om de huidige positie van de schorpioen aan te vragen.
- schorpioen-beweegt! is de operatie die ervoor zorgt dat dat de schorpioen beweegt en dat het de muren niet overlapt.
- set-richting! zorgt ervoor dat de richting van de beweging van de schorpioen wijzigt.
- richting-geven geeft de richting weer die de schorpioen op dat ogenblik volgt.
- schorpioen-random-richting krijgt een random getal tussen 0 en 3 als invoer en zal zo een random richting teruggeven als uitvoer waardoor de schorpioen een random pad heeft.

Draw ADT, level ADT en spel rkt-bestand interageren met schorpioen ADT.

2.10 Draw ADT

Draw ADT is het ADT die de tekenlogica apart houdt van de spellogica.

Alles wat met teke logica te maken heeft zit in draw ADT.

Naam	Signatuur
Maak-draw-adt	$(\text{number number} \rightarrow \text{draw})$
Set-toets-functie!	$(\text{symbol, any} \rightarrow \emptyset) \rightarrow \emptyset$
Set-spel-lus-fuctie!	$(\text{number} \rightarrow \emptyset) \rightarrow \emptyset$
Teken-spel!	$(\text{spel} \rightarrow \emptyset)$

Operaties van draw-adt:

- maak-draw-adt is de operatie die de draw-adt zal aanmaken.
- Set-toets-functie! is de operatie die set-key-callback oproept binnen zijn body.
- set-spel-lus-functie is de operatie die set-update-callback oproept binnen zijn body.
- Teken-spel is de operatie die ervoor zorgt dat alles wordt getekend op de window zoals meegegeven in level-adt.

Spel-adt en spel rkt-bestand interageren met draw-adt.

2.11 Level ADT

Dit ADT is zeer belangrijk, het zorgt ervoor dat de spellogica goed getekend wordt

Naam	Signatuur
Maak-adt-level	$(\text{number number} \rightarrow \text{level})$
Toets!	$(\text{symbol} \rightarrow (\text{symbol} \rightarrow \emptyset))$
Update !	$(\text{number} \rightarrow \emptyset)$
Vuurmier	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{vuurmier})$
Schorpion	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
Schorpion2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
schorpion-level2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
schorpion2-level2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
schorpion-level3	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
schorpion2-level3	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{schorpion})$
voedsel-adt	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
Voedsel2-adt	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
voedsel-adt2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
voedsel2-adt2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
voedsel-adt3	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
voedsel2-adt	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{voedsel})$
Vuurmier-raakt-schorpion	$(\emptyset \rightarrow \emptyset)$
Powerups	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{powerup})$
powerup2	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{powerup})$
surfplank	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{surfplank})$
sleutel	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{sleutel})$
sleutels-level3	$((\text{number number} \rightarrow \text{positie}) \rightarrow \text{sleutel})$
Score	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$
hoogste-score	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$
levens	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$
current-level	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$
schorpion-timer	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$
Bescherming-vuurmier	$(\emptyset \rightarrow \text{boolean})$
indicator	$(\emptyset \rightarrow \text{boolean})$
schorpion2-timer	$(\emptyset \rightarrow \text{number})$

indicator2	($\emptyset \rightarrow$ boolean)
Schorpioen-tijd	($\emptyset \rightarrow$ number)

Operaties van level-adt:

- maak-adt-level is de operatie die het level-adt aanmaakt.
- Toets! is de operatie die de vuurmier laat draaien.
- Update! is de operatie om telkens de procedures opnieuw op te roepen zodat steeds alles getekend wordt op de window op een correcte manier.
- Vuurmier staat voor vuurmier-adt en het zorgt ervoor dat procedures uit vuurmier-adt in level-adt gebruikt kunnen worden, hierbij is de positie meegegeven aan maak-vuurmier-adt en stelt vuurmier-adt een aangemaakte vuurmier voor.
- schorpioen staat voor schorpioen-adt en het zorgt ervoor dat de procedures uit schorpioen-adt in level-adt gebruikt kunnen worden, hierbij is de positie meegegeven aan maak-schorpioen-adt en stelt schorpioen-adt een aangemaakte schorpioen voor. Idem voor schorpioen2, schorpioen-level2, schorpioen2-level2, schorpioen-level3 en schorpioen2-level3.
- Voedsel-adt stelt de appel voor in het spel. Voor de op-te-rapen objecten heb ik gebruik gemaakt van lijsten doordat deze objecten met meerdere aantallen kunnen aanwezig zijn in het spel. Idem voor voedsel2-adt, voedsel-adt2, voedsel2-adt2, voedsel-adt3, voedsel2-adt3, powerups, powerups2, surfplank, sleutel en sleutel-level3
- Score, hoogste-score, levens, current-level, schorpioen-timer, schorpioen2-timer en schorpioen-tijd zijn variabelen die steeds van waarde veranderen, het zijn steeds getallen
- bescherming-vuurmier, indicator en indicator stellen booleans voor die soms waar en true en soms false voorstellen,
- Vuurmier-raakt-schorpioen is de operatie die ervoor zorgt dat wanneer de vuurmier de schorpioen aanraakt of omgekeerd, dat dan de vuurmier naar een veilige plaats gaat (zijn start-positie) en dat de appels terug aanwezig zijn (herstart level)

Draw ADT, spel rkt-bestand en spel ADT interageren met level ADT.

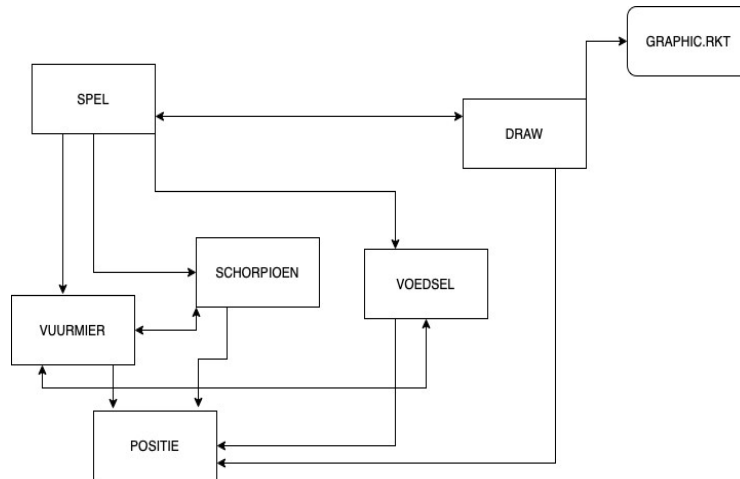
3 Hoe spel opstarten?

Nadat u de zip-bestand krijgt moet u Spel.rkt openen in Dr.Racket en dan op run drukken. Hiermee zal de spel gestart worden en krijgt u een window te zien.

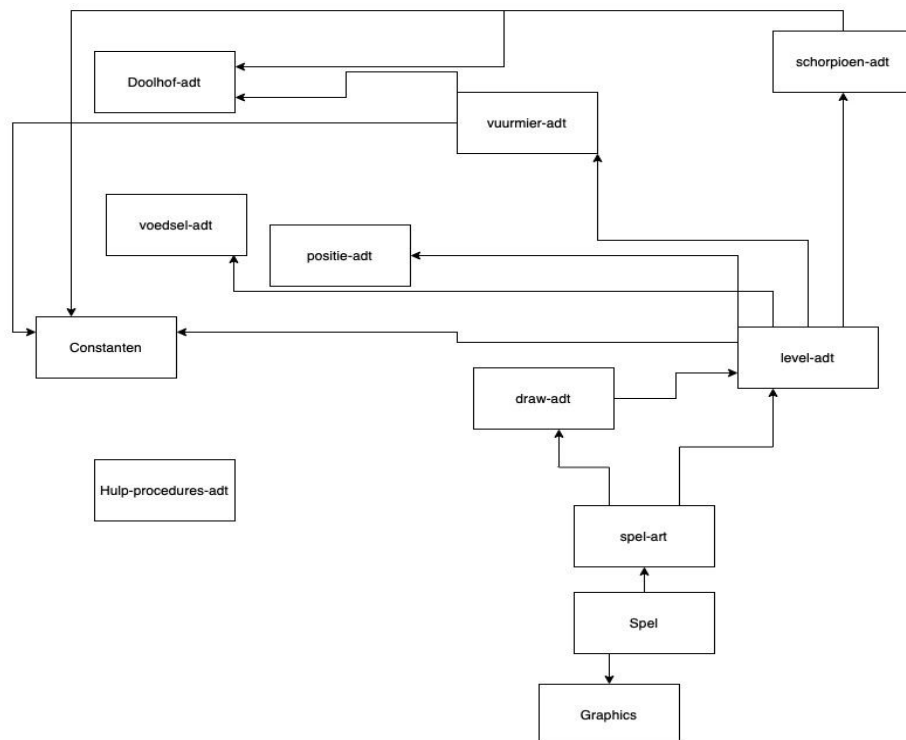
4 Wat werkt er niet?

Het hele spel opstarten wanneer de vuurmier geen levens heeft en wanneer de spel gedaan is heb ik niet kunnen implementeren.

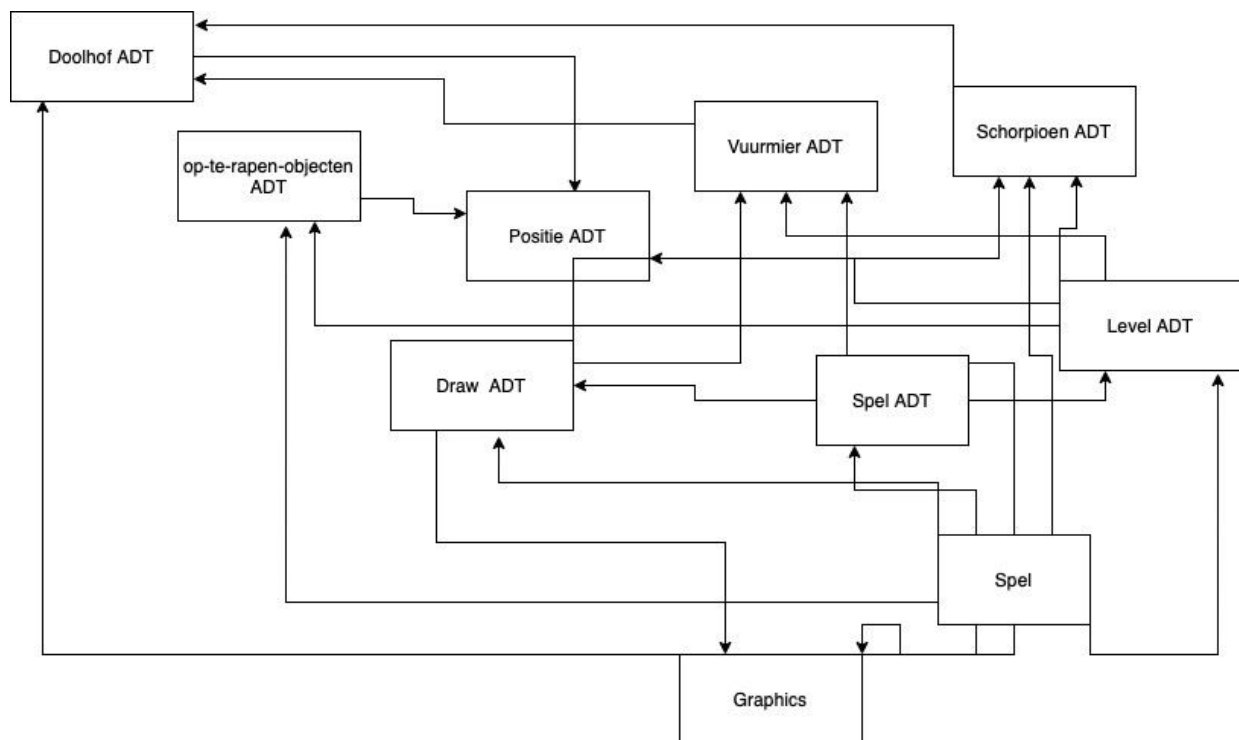
5.1 afhankelijkheidsdiagram (voorstudie)



5.2 afhankelijkheidsdiagram (verslag fase 1)



5.3 afhankelijkheidsdiagram (verslag fase 2)



- Het Spel ADT is afhankelijk van graphics omdat (`#%require "Graphics.rkt"`) in het Spel ADT is.
- Het Spel-ADT is afhankelijk van het spel-adt doordat er een object van spel-adt wordt gebruikt in Spel ADT, namelijk start.
- spel-adt is afhankelijk van level-adt doordat in spel-adt level-objecten aanwezig zijn die gebruikt worden in de body van procedures in spel-adt, bijvoorbeeld update! .
- spel-adt is afhankelijk van draw-adt doordat in spel-adt draw-objecten aanwezig zijn die gebruikt worden in de body van procedures in spel-adt, bijvoorbeeld teken-spel! .
- Level-adt is afhankelijk van positie-adt doordat er nieuwe posities worden gevormd in level-adt en hierbij wordt er gebruik gemaakt van maak-positie dat in positie-adt afkomstig is.
- Level-adt is afhankelijk van op-te-rapen-objecten adt doordat er voedsel-objecten zijn die gebruikt worden in level-adt, bijvoorbeeld maak-voedsel-adt.
- Level-adt is afhankelijk van vuurmier-adt doordat er vuurmier-objecten zijn die gebruikt worden in level-adt, bijvoorbeeld vuurmier-beweegt! .
- Level-adt is afhankelijk van schorpioen-adt doordat er schorpioen-objecten zijn die gebruikt worden in level-adt, bijvoorbeeld beweegt! .
- Draw-adt is alleen afhankelijk van level-adt doordat er objecten uit level-adt zijn die gebruikt worden in draw-adt zoals bijvoorbeeld voedsel2-adt.
- Schorpioen-adt is afhankelijk van doolhof-adt doordat de schorpioen niet op de muren van de doolhof mag rondlopen. Hiervoor is er een procedure beweegt! In doolhof-adt die gebruikt wordt in schorpioen-adt

- Vuurmier-adt is afhankelijk van doolhof-adt doordat de vuurmier niet op de muren van de doolhof mag rondlopen. Hiervoor is er een procedure beweegt! In doolhof-adt die gebruikt wordt in vuurmier-adt
- Doolhof-adt is afhankelijk van positie-adt doordat de procedure maak-positie wordt gebruikt binnen doolhof-adt.
- Spel rkt-bestand wijst met een pijl naar alle adts omdat deze bestand alle adts samen laat werken.

Conclusie: er was een groot verschil tussen mijn voorstudie en verslag van fase 1, maar nu is er tussen mijn verslag van fase 1 en 2 niet zo een groot verschil, Dit komt doordat ik tijdens ik bezig was met fase 1 al dacht aan hoe ik aan fase 2 zou werken,

6 planning

6.1 planning (voorstudie fase 1)

Week	Actie
Week 10	Afwerken en indienen voorstudie
Week 11	Implementeren van het Positie ADT
Week 12	Basis voorzien van het Draw ADT en het Spel ADT
Week 13	Implementatie van het Schorpioen ADT om één schorpioen te laten bewegen
Week 14	Implementatie van het Vuurmier ADT om de vuurmier te laten bewegen
Week 15-16	Afwerken Spel ADT en implementatie van het Voedsel ADT
Week 17-20	Examenperiode
Week 21-22	Verslag schrijven
Week 23	Indienen project en verslag

Tabel 7: Mijn planning voor het computerspel “Fire Ant” te implementeren.

6.2 planning (verslag fase 1)

Week	Actie
Week 10	Afwerken en indienen voorstudie
Week 11	Implementeren van het positie-adt
Week 12	Afronden positie-adt en implementatie Hulp-procedures-adt en Constanten ADT
Week 13	Implementatie spel-adt en Spel AFT
Week 14	Implementatie doolhof-adt
Week 15-16	examen-studeren
Week 17-20	examenperiode
Week 21-22	Vuurmier-adt, Draw-adt, level-adt
Week 23	Voedsel-adt, schorpioen-adt

De tweede tabel is wat ik uiteindelijk heb gedaan voor mijn project en de eerste is wat ik wou doen.

Conclusie: Ik ben goed begonnen, maar wanneer de examenperiode dichterbij kwam deed ik iets aan mijn project om zo te studeren, hierdoor heb ik op het einde meer werk gehad. Ik moet me beter organiseren om zo te kunnen studeren en te kunnen werken aan mijn project.

6.3 planning (voorstudie fase 2)

Week	Actie
27	Werken aan Schorpioen adt en huidige adt's aanpassen en verbeteren
28	Werken aan level adt
29	Werken aan level adt en draw adt
30	Werken aan puzzel adt en power-up adt
31	Werken aan puzzel adt en power-up adt
32	Werken aan level adt
33	Werken aan draw adt
34	Werken aan level adt en puzzel adt
35	Werken aan draw adt en power-ups adt
36	Werken aan alle adt's
37	Verslag schrijven en alles nalezen
38	Alles nalezen

6.4 planning (verslag fase 2)

Week	Actie
27	verbeteren fase 1
28	twee schorpioenen met verschillend gedrag en 3 levels implementatie
29	Voedsels en eieren implementatie
30	Powerups implementatie
31	Powerups en voedsels implementatie
32	Puzzels implementatie
33	Werken aan alle adts en vebeteren
34	Herstart van heel spel implementatie
35	Herstart level en errors verbeteren
36	Verslag schrijven en werken aan herstarten van heel spel

Conclusie:

ik heb me niet echt gehouden aan de planning die ik in het begin had, ik moet betere planningen maken in het begin, ik had zelfs een week extra gezet wat natuurlijk niet goed is.